PRÁTICAS EM SISTEMAS OPERACIONAIS

AULA 2

André Luiz de Souza Paula

CONVERSA INICIAL

Esta abordagem tem como objetivo estudar a evolução dos sistemas operacionais, bem como conhecer aspectos da administração e ferramentas avançadas do sistema operacional MS-Windows.

Tópicos de estudo:

1. Histórico e evolução.
2. Gerenciamento de arquivos e pastas.
3. Gerenciamento de variáveis de ambiente.
4. Gerenciador de tarefas.
5. Gerenciamento de discos e partições.

TEMA 1 – HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

O sistema operacional MS-Windows foi criado pela empresa Microsoft, fundada no dia 4 de abril de 1975 por Bill Gates e Paul Allen. O nome inicial da empresa era Micro-Soft e foi uma junção de Micro, de microprocessador, e Soft, da palavra *software*.

1.1 Microsoft

Os amigos Bill Gates (1955) e Paul Allen (1953-2018), cofundadores da Microsoft, uniram-se com a ideia de investir em uma empresa de *software*. O primeiro desafio da dupla foi adquirir um *kit* de montagem do computador Altair 8800 da Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), lançado no final de 1974, que conheceram por meio de uma publicação na revista *Popular Eletronics* em janeiro de 1975.

Bill Gates revolucionou o mercado de *software* com o pensamento de que poderia desenvolver um modelo de negócios em que o *software* tornaria *o hardware* algo mais simples, assim o *software* seria mais lucrativo que o *hardware*. A ideia era desenvolver um *software* (sistema operacional e aplicativos) que evoluísse independente do *hardware*, que poderia ser substituído como uma simples mercadoria.

O primeiro grande acordo da dupla foi com o Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) para desenvolvimento de um interpretador para a linguagem de programação BASIC, criada pelos professores John Kemeny e

Thomas Kurtz em 1964. A inteligência do negócio não estava somente no desenvolvimento do *software*, pois a Microsoft não pretendia vender o *software,* mas ficar com a sua propriedade e vender apenas a licença de uso.

No dia 27 de julho de 1981, com seis anos de história, a Microsoft fez a negociação mais importante da sua história com a IBM, o que anos depois permitiu a **criação do MS-Windows**. Logo depois a Microsoft entra em uma disputa com a Apple sobre qual das duas realmente criou a interface gráfica e briga para criar um forte mercado de *software*.

Muitas pessoas acreditam até hoje que o MS-DOS foi criado pela Microsoft, mas na verdade a Microsoft compra o QDOS de Tim Paterson. Depois o QDOS viria a se chamar MS-DOS nas mãos da Microsoft após uma série de ajustes e entregue à IBM por US$ 186 mil, mas sem exclusividade, o que permitiu que a Microsoft continuasse a desenvolver MS-DOS e comercializar seu uso.

O MS-Windows foi anunciado pela Microsoft em 10 de novembro de 1983, ainda em fase de desenvolvimento, e a primeira versão do Microsoft Windows, o Windows 1.0, foi lançada nos EUA em novembro de 1985.

1.2 Versões

Para demonstrar o histórico das versões do MS-Windows, vamos reproduzir de forma reduzida a linha do tempo publicada no Portal da Microsoft sobre os principais fatos ocorridos na empresa (Microsoft, 2032):

Quadro 1 – Reprodução da linha do tempo da Microsoft

1975	Fundação da Microsoft
12-08-1981	A IBM introduz no IBM-PC o MS-DOS 1.0
22-05-1990	A Microsoft lança o Windows 3.0
24-08-1995	A Microsoft lança o Windows 95
25-06-1998	A Microsoft lança o Windows 98
17-02-2000	A Microsoft lança o Windows 2000
25-10-2001	A Microsoft lança o Windows XP
15-10-2001	A Microsoft lança o Xbox
24-04-2003	A Microsoft lança o Windows Server 2003
22-11-2005	A Microsoft lança o Xbox 360
30-01-2007	A Microsoft lança o Windows Vista

27-02-2008	A Microsoft lança o Windows Server 2008
22-10-2009	A Microsoft lança o Windows 7
28-06-2011	A Microsoft lança o Office 365
04-09-2012	A Microsoft lança o Windows Server 2012
12-09-2012	A Microsoft lança o Visual Studio 2012
17-10-2013	A Microsoft lança o Windows 8.1
22-10-2013	A Microsoft lança o Xbox One
29-10-2015	A Microsoft lança o Windows 10
26-10-2018	A Microsoft completa a aquisição do GitHub
24-06-2021	A Microsoft lança o Windows 11

1.3 Distribuições/licenciamento

As edições do MS-Windows são proprietárias da Microsoft e distribuídas com várias formas de licenciamento, vamos listar as principais licenças (*Copyright*) da Microsoft e uma breve descrição de cada uma:

- **MS-Windows OEM (Original Equipment Manufacturer):** o MS-Windows já vem pré-instalado de fábrica nos computadores e servidores, e esta licença de uso não pode ser utilizada em outro equipamento.
- **MS-Windows Home Edition:** licença criada com objetivo de ter menor custo e destinada para uso doméstico (para pessoa física), mas com limitações para uso corporativo e compartilhamento de recursos.
- **MS-Windows Education**: disponível por meio do licenciamento por volume da Microsoft para grandes estabelecimentos de ensino (escolas e universidades).
- **MS-Windows Professional:** é a primeira licença voltada para o mundo corporativo, com suporte para ser integrada com os serviços corporativos da Microsoft, por exemplo o MS Active Directory (AD).
- **MS-Windows Enterprise:** é uma edição voltada para grandes corporações que adiciona mais recursos avançados, e sua licença só pode ser adquirida em volume.
- **MS-Windows Server Standart:** licença para servidores, com número de usuários limitado pela quantidade de *Client Access Licenses (CALs*) adquiridas, que tem características para suportar aplicações/serviços voltadas para oferecer recursos para rede.

- **MS-Windows Server Datacenter:** tem mais funcionalidades do que a Standart, como suportar containers ilimitados do Windows do Hyper-V entre outras características.

As edições descritas podem ser vendidas na modalidade *Full Packaged Product* (FPP), que é um tipo de licença vendido em "embalagem", caixas com mídia, em geral DVDs ou *Eletronic Software Delivery (ESD)*, um tipo distribuição digital, em que o usuário faz a aquisição da chave de produto *online*, seja recebendo a licença por *e-mail* ou associando a uma conta Microsoft.

TEMA 2 – GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PASTAS

O objetivo desta seção é apresentar os conceitos de sistemas de arquivos, estrutura de diretórios e operações de gerenciamento de arquivos.

Um arquivo é uma abstração que utilizamos para definir informação gravada, ou seja, um padrão do sistema operacional para armazenar os dados. Uma pasta/diretório é uma forma pela qual o sistema operacional permite organizar todos os arquivos de forma lógica.

2.1 Conceitos relacionados

A gerência de arquivos começa pelo conceito de sistema de arquivos (*filesystem*) que contêm o método utilizado de armazenar e recuperar arquivos em uma área de disco (partição). O MS-Windows nativamente suporta os sistemas de arquivos fat16, fat32, ntfs e exfat.

Durante a instalação do MS-Windows, logo depois que uma partição recebe um sistema de arquivos (também conhecido como processo de formatação), são criadas algumas pastas que servirão de base para o funcionamento do sistema operacional. A organização dessas pastas é feita por meio de uma hierarquia, que organiza os arquivos e as pastas de forma lógica.

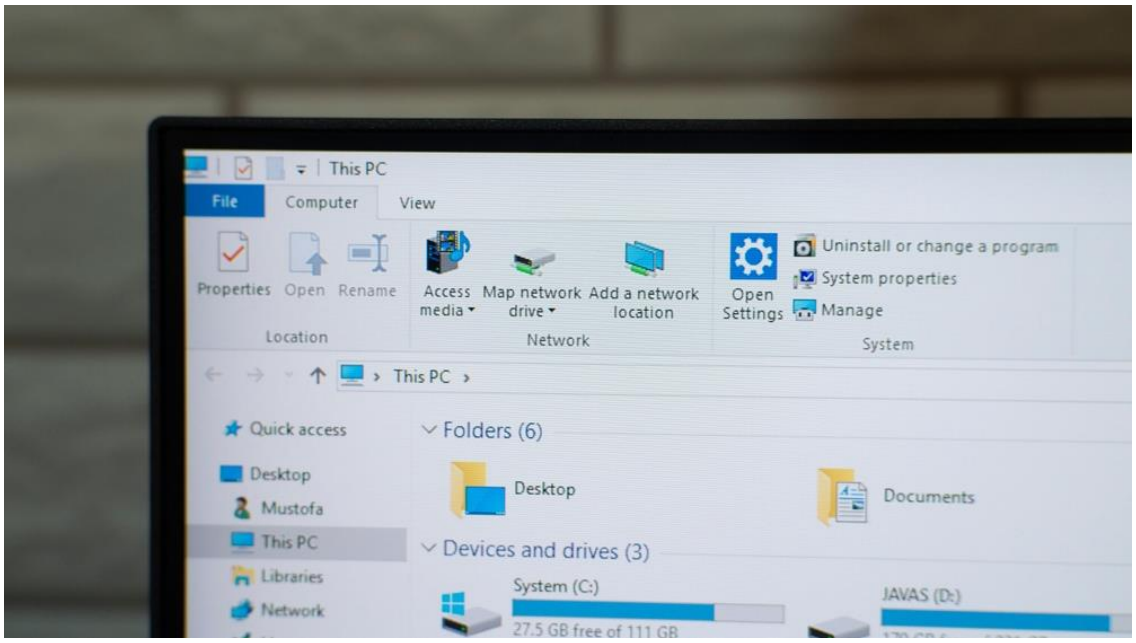
2.2 Hierarquia de arquivos/pastas

Existem dois conceitos principais para compreender a hierarquia de arquivos do MS-Windows:

1. Pasta raiz: **C:**

A pasta/diretório raiz contém todas as outras pastas e, é claro, também pode conter arquivos. As pastas dentro da pasta raiz são chamadas de *subpastas*. A principal ferramenta de gerenciamento é o MS Explorer, conforme a Figura 1, onde pode ser observada a raiz do sistema (pasta C:\).

Figura 1 – Windows Explorer



Créditos: Javas95/Shutterstock.

Caminho absoluto e caminho relativo: para se referir a uma pasta pelo caminho absoluto, é preciso especificar o local exato de um arquivo ou diretório com base no diretório raiz do sistema, e sua referência é exata: C:\temp> **cd c:\Usuários\aluno\pso**.

A referência por caminho relativo depende da pasta corrente, local de trabalho atual. Imagine, por exemplo, que já está na pasta aluno e quer entrar na pasta pso, então basta acessar a subpasta “pso” sem ter que escrever todo o caminho: C:\ Usuários\aluno\> **cd pso**

Vamos analisar a função de algumas das principais subpastas do Windows:

- Pasta raiz: c:\
- Pasta de usuários: c:\users\<nome do usuário>
- Pasta de sistema: c:\Windows
- Pasta de programas: c:\Program Files\
- Pasta de arquivos temporários: c:\Windows\Temp

- Pasta de dados de programas: c:\programdata ou c:\users\<usuário>\appdata

2.3 Comandos de manipulação de arquivos e pastas

Para praticar a gerência de arquivos e pastas no MS-Windows, abra o prompt de comando (pressione as teclas Windows+r e execute o comando "cmd"). A seguir, estão listados alguns exemplos de comandos para criar, acessar, mover, renomear e deletar arquivos e pastas. Execute esses comandos no prompt de comando:

dir <pasta>

O comando *dir* lista na tela o conteúdo do diretório corrente. É possível especificar outra pasta digitando o caminho da pasta-alvo do comando. Por exemplo, listar o conteúdo do diretório raiz: *c:*> ***dir c:***

Serão informados a data/hora de criação ou alteração e os nomes de todos os arquivos/subpastas presentes na pasta c:\

cd <destino>

A sigla *cd* significa *change directory*, em português mude de diretório. O objetivo desse comando é alternar da pasta corrente para outro local na hierarquia de pastas do sistema. Exemplo: c:> **cd c:\temp**

Imediatamente será direcionado para dentro da pasta temp: c:\temp

move <origem> <destino>

O comando para mover um arquivo ou diretório de local depende de dois parâmetros para funcionar:

- Origem: caminho do arquivo ou pasta que deseja mover para outro local.
- Destino: local de destino para onde se deseja armazenar o arquivo ou pasta de origem.

Exemplo: c:> **move c:\temp\tcc.docx c:\Users\aluno\Documentos**

ren <origem> <destino>

O comando para *ren* renomeia um arquivo ou pasta, basta informar o nome antigo e o novo nome (também pode ser feito com o comando *move*). Exemplo: c:> **ren tcc.docx tcc-versaofinal.docx**

mkdir <diretório>

O comando para *mkdir* cria uma nova pasta, basta informar o nome utilizando o caminho absoluto ou caminho relativo.

Exemplo: c:> **mkdir c:\Users\aluno\Documentos\AulasPSO**

del <alvo>

Exclui um ou mais arquivos e pastas (cuidado ao executar esse comando). Exemplo: c:> **del c:\temp\tcc.docx**

type <alvo>

Exibe o conteúdo de um ou mais arquivos de texto.

Exemplo: c:> **type c:\temp\tcc.docx**

findstr <string>

Procura cadeias de caracteres (*string*) em arquivos.

Exemplo: c:> **c:\Users\sdand>findstr linha teste.txt**

Essa linha foi encontrada.

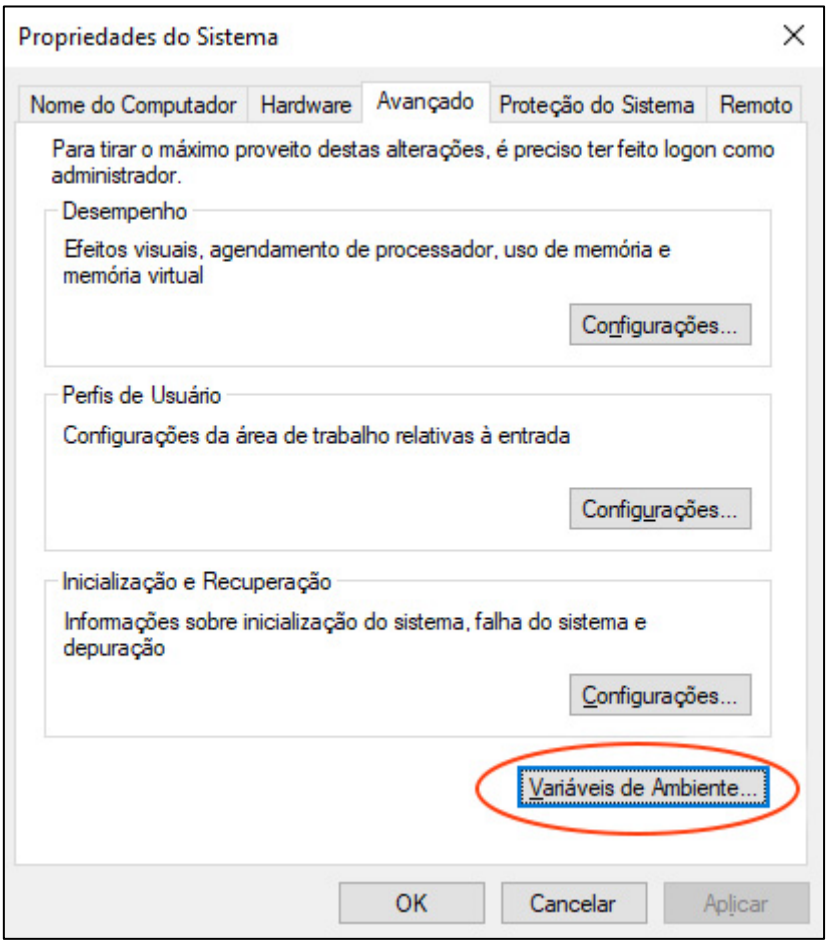
Todos os comandos listados oferecem uma ajuda *online*, basta digitar o comando + /?. Exemplo: c:>\ findstr /?

TEMA 3 – GERENCIAMENTO DE VARIÁVEIS DE AMBIENTE

Uma variável de ambiente é uma área de memória, nomeada, que contém um valor que pode afetar a configuração do ambiente (sessão do usuário) e o modo como os processos em execução vão se comportar em um computador. Elas fazem parte do ambiente no qual um processo executa e afeta o seu funcionamento.

Para encontrar as principais variáveis de ambiente do MS-Windows, siga para o Painel de Controle e encontre a aba de Configurações Avançadas do Sistema, clique no botão Variáveis de Ambiente. Na Figura 2 está um exemplo dessa janela de configuração no ambiente MS-Windows 10 Home Edition:

Figura 2 – Configurações avançadas do sistema



Fonte: Paula, 2023.

3.1 Variáveis do usuário

Uma VARIÁVEL de usuário possui as mesmas propriedades como nome, tipo, tamanho, permissões, entre outras. Podemos dizer que as Variáveis de Usuário podem afetar somente a sessão atual do usuário, sem ter influência sobre os demais usuários ou qualquer alteração na configuração global do ambiente.

Alguns programas exigem a criação de variáveis para sua configuração. O MS-OneDrive, por exemplo, determina a localização dos seus arquivos a serem sincronizados por meio de algumas variáveis de usuário:

Nome da variável: OneDrive

Valor da variável: C:\Users\<usuário>\OneDrive

Entre as variáveis de usuário, a principal variável é o PATH, que contém todos as pastas que possuem programas executáveis personalizados para este usuário:

Nome da variável: PATH

Valor da variável: %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps

É possível verificar o valor das variáveis utilizando o prompt de comando:

c:\>echo %PATH%

C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath; C:\Windows\system32; C:\Windows; C:\Windows\System32\Wbem; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\; C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Users\sdand\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;

O exemplo utilizado mostrou o valor da variável PATH, substitua o nome por outra variável para obter o valor atual.

3.2 Variáveis do sistema

Vamos listar a seguir algumas variáveis do sistema que auxiliam na configuração do MS-Windows e podem ser utilizadas para criar ferramentas de otimização do sistema, como scripts e tarefas agendadas:

Quadro 2 – Variáveis do sistema

%USERNAME%	Retorna o login do usuário da sessão corrente
%WINDIR%	Retorna a pasta da instalação do MS-Windows
%TEMP%	Retorna o diretório de arquivos temporários
%PATH%	Retorna os diretórios que contém os comandos
%NUMBER_OF_PROCESSORS%	Retorna o número de núcleos do processador
%DRIVERDATA%	Retorna a pasta onde estão instalados os drivers

TEMA 4 – GERENCIADOR DE TAREFAS

Todos os programas e utilitários em execução no MS-Windows são tarefas que precisam de recursos e são processos gerenciados pelo sistema operacional. As tarefas podem ser visualizadas, como também os usuários e os recursos utilizados pelos processos no Gerenciador de Tarefas que pode ser acessado pelo comando *taskmgr*.

C:\> taskmgr

4.1 Lista de tarefas/programas em execução

Com o comando *tasklist* é possível listar todas as tarefas (programas e serviços) em execução:

C:\> **tasklist**

Quadro 3 – Tarefas em execução

Nome da Tarefa	PID	Tipo	Tamanho
System Idle Process	*0*	*Services*	*8 K*
System	*4*	*Services*	*68 K*
Registry	*100*	*Services*	*87.668 K*
OneDrive.exe	*11220*	*Console*	*109.728 K*
POWERPNT.EXE	*11616*	*Console*	*234.700 K*
Teams.exe	*11292*	*Console*	*111.012 K*
svchost.exe	*13840*	*Console*	*20.652 K*
msedge.exe	*13604*	*Console*	*29.080 K*
cmd.Exe	*9472*	*Console*	*4.804 K*
tasklist.exe	*3308*	*Console*	*9.828 K*

PID = Identificação do processo

Tipo = executando como serviço em *background* ou pelo usuário em *foreground*.

Uma tarefa em execução pode estar sendo executada em segundo plano (*background*) ou em primeiro plano (*foreground*). Existem algumas tarefas que funcionam como serviços – o gerenciador de impressão, por exemplo, não é uma janela aberta no console do usuário, mas pode ser observada da seguinte forma:

a. Pressione as teclas Windows+r
b. Execute o programa “services.msc”
c. Localize o serviço “Spooler de Impressão”

O Spooler de Impressão executa a tarefa “*spoolsv.exe*”, o programa responsável pelo gerenciamento de impressão do MS-Windows. Essa tarefa também pode ser visualizada no comando *tasklist* e é classificada como *Services*.

4.2 Comandos para o gerenciamento de tarefas

A seguir, alguns exemplos de comandos que podem ser utilizados para gerência de tarefas no MS-Windows:

C:\> taskmgr

Retorna a janela de gerenciamento de Tarefas.

C:\> tasklist

Retorna a lista de tarefas em execução.

C:\> tasklist /s <computador> /u <usuário>

Retorna a lista de tarefas em execução de um usuário específico.

C:\> taskill /IM notepad.exe

Encerra a execução programa notepad.exe.

C:\> taskill /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T

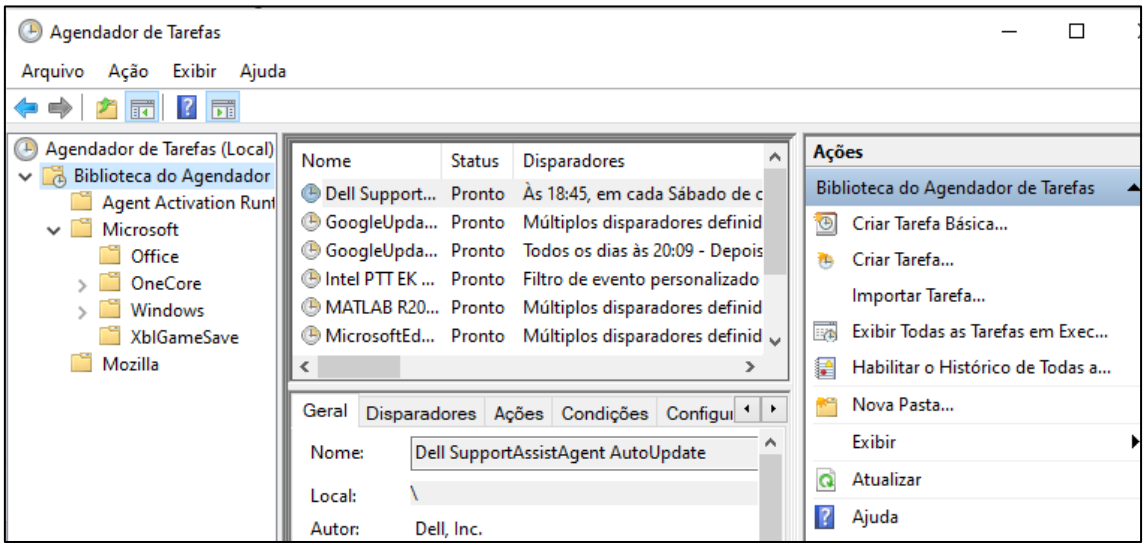
Encerra a execução de várias tarefas, informadas pelo seu PID.

4.3 Agendador de tarefas

Essa função de gerência de tarefas também é conhecida como *Task Scheduler*. Tem o objetivo de agendar uma tarefa (ação) a ser realizada a partir de um gatilho.

O agendador de tarefas (Figura 3) pode ser acessado pelo Painel de Controle => Ferramentas Administrativa => Agendador de tarefas ou diretamente pela execução do programa *taskschd.msc.*

Figura 3 – Agendador de tarefas



Fonte: Paula, 2023.

Para criar um agendamento de uma tarefa, é necessário saber pelo menos 2 parâmetros (ação/gatilho):

Ação

O agendador pode executar vários tipos de tarefas, como uma operação de linha de comando ou o envio de um e-mail. Neste sentido, pode-se iniciar um programa qualquer ou até iniciar um script personalizado para executar uma ação.

Gatilho

O gatilho é o momento em que a tarefa deve ser executada e pode ser baseado em tempo ou em evento. Algumas opções disponíveis:

- Uma vez disparado: inicia a tarefa uma única vez.
- Gatilho diário: inicia a tarefa em um intervalo diário.
- Gatilho semanal: inicia a tarefa em um agendamento semanal.
- Gatilho mensal: inicia a tarefa em um agendamento mensal.
- Gatilho DOW mensal: inicia a tarefa em um agendamento mensal do dia da semana.
- Em gatilho ocioso: inicia a tarefa quando o computador está em um estado ocioso.
- Gatilho de início do sistema: inicia a tarefa quando o computador é inicializado.
- Gatilho de logon: inicia a tarefa quando um usuário específico faz logon.

TEMA 5 – GERENCIAMENTO DE DISCOS E PARTIÇÕES

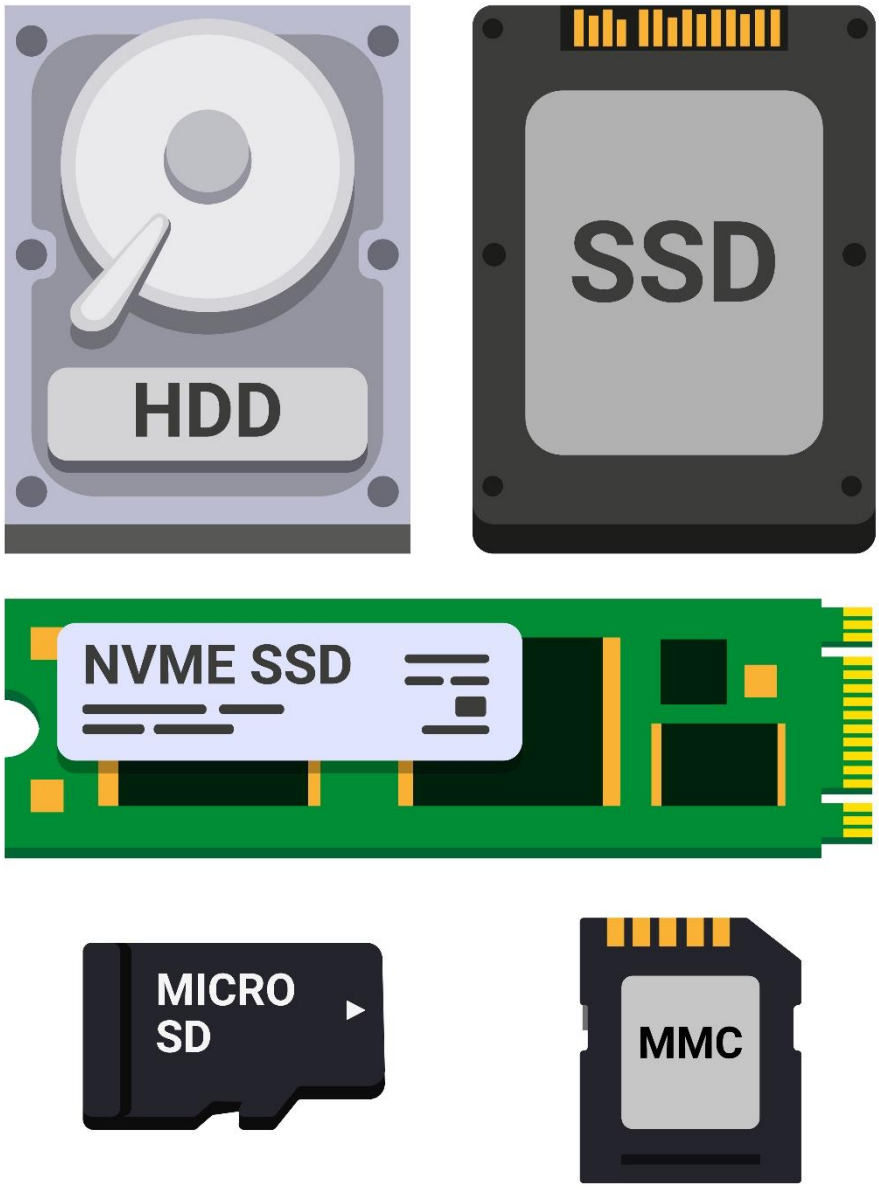
Os discos são dispositivos de armazenamento que precisam ser organizados internamente para que os dados possam ser armazenados e recuperados. Para isso, utilizamos os seguintes recursos:

- Partições.
- Sistema de arquivos (Filesystem).
- Hierarquia de pastas.
- Tipos de arquivos.

5.1 Partições x Filesystem

Discos são dispositivos de armazenamento complexos, e os diferentes tipos de discos podem ser observados na Figura 4. O sistema operacional precisa dar suporte para que os dados possam ser armazenados, e recuperados, de um dispositivo de armazenamento de forma transparente para o usuário.

Figura 4 – Tipos de discos



Créditos: Simply Amazing/ Shutterstock.

Os discos rígidos, por exemplo, têm uma formatação física (geometria do disco) formada pelo número de pratos, trilhas e setores. O sistema operacional compreende essa formatação e faz uma divisão lógica do disco criando as suas

partições. Cada partição precisa de uma formatação lógica, que inclui um sistema de arquivos (*filesystem*) na partição.

Tipos de sistemas de arquivos suportados pelo MS-Windows:

FAT 16

FAT significa *File Allocation Table* (tabela de alocação de arquivos). O FAT 16 utiliza 16 bits para endereçamento de dados, e cada endereço possui um cluster de 32 KBytes. Desta forma, existe uma limitação do tamanho da partição em 2 GBytes.

FAT 32

O FAT 32 é uma evolução do FAT 16 que implementa endereçamento com 32 bits. Desta forma o FAT 32 passa a suportar discos de até 2 TeraBytes, porém não suporta arquivos maiores do que 4 GBytes.

NTFS

O NTFS, o sistema de arquivos padrão para as versões atuais do MS-Windows e do MS-Windows Server, fornece um conjunto maior de recursos, incluindo descritores de segurança, criptografia, cotas de disco e metadados avançados.

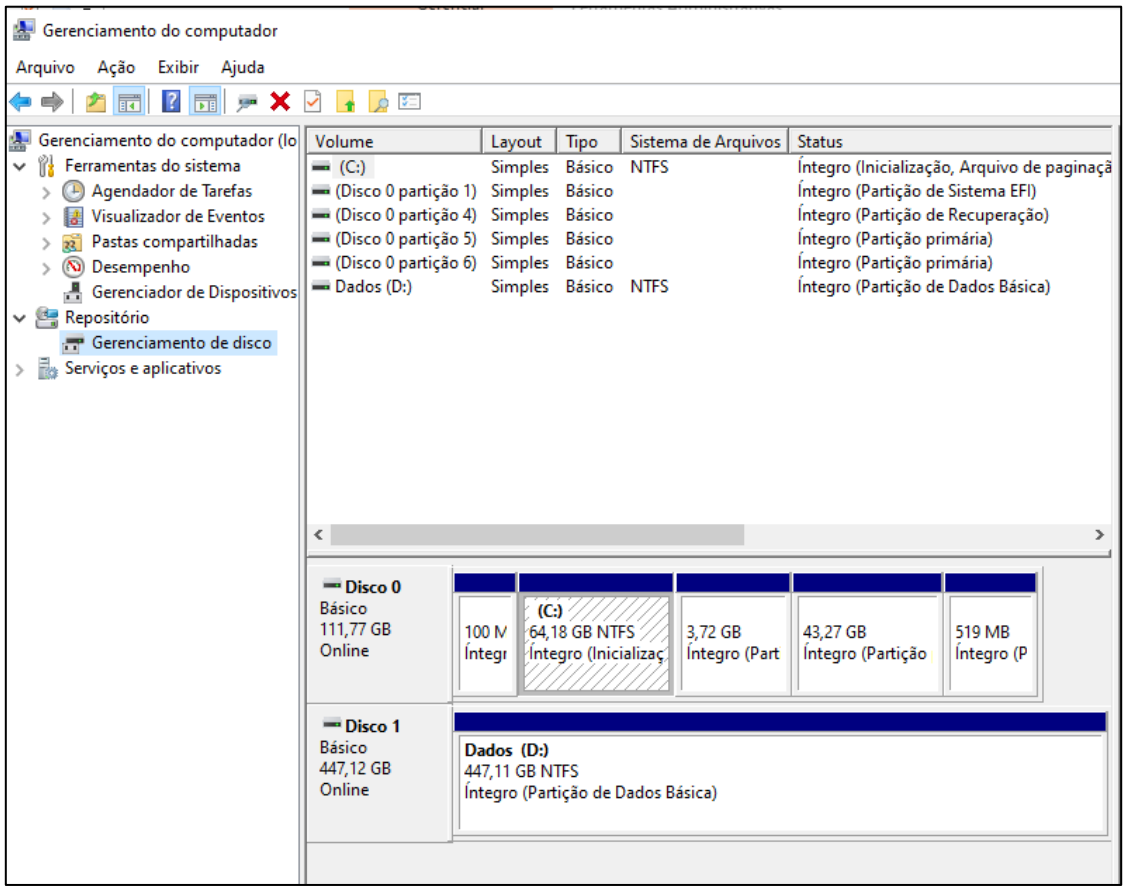
exFAT

O exFAT (*Extended File Allocation Table*) é menos conhecido, mas foi criado para resolver os problemas do FAT32, mantendo compatibilidade entre dispositivos. Oferece suporte a arquivos maiores do que 4GB e implementa os recursos que só eram oferecidos pelo NTFS.

5.2 Ferramentas de gerenciamento de discos

O MS-Windows possui ferramentas nativas que permitem gerenciar os discos/partições, criar de novas partições, formatar e estender, remover partições, ativação de partições, entre outras opções. A Figura 5 mostra a forma mais comum de gerenciamento de discos.

Figura 5 – Gerenciamento de discos



Fonte: Paula, 2023.

O gerenciamento de discos pode ser acessado por Painel de Controle => Ferramentas Administrativa => Gerenciamento do Computador e selecionar gerenciamento de discos ou diretamente pela execução do programa *compmgmt.msc*.

5.3 Ferramentas de linha de comando

Também é possível usar a ferramenta diskpart, que é acessada no prompt de comando. Segue um resumo das suas funcionalidades:

Microsoft DiskPart versão 10.0.19041.3570

DISKPART> help

ACTIVE	Marcar a partição selecionada como ativa.
ATTRIBUTES	Manipular atributos de volume ou disco.

CLEAN Limpar as informações de configuração ou todas as informações do disco.

CONVERT Converter formatos de disco diferentes.

DELETE Excluir um objeto.

DETAIL Fornecer detalhes sobre um objeto.

EXTEND Estender um volume.

EXPAND Expandir o tamanho máximo disponível em um disco virtual.

FILESYSTEMS Exibir os sistemas de arquivos atuais e com suporte no volume.

FORMAT Formatar o volume ou a partição.

INACTIVE Marcar a partição selecionada como inativa.

LIST Exibir uma lista de objetos.

RESCAN Examinar novamente discos e volumes do computador.

SETID Alterar o tipo de partição.

SHRINK Reduzir o tamanho do volume selecionado.

Outra ferramenta de linha de comando para gerenciamento de discos é o *chkdsk (Check Disk)*:

C:\> chkdsk /?

Ela verifica um disco e exibe um relatório de *status*.

CHKDSK [volume[[caminho]nome_de_arquivo]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:tamanho]] [/B] [/scan] [/spotfix]

volume Especifica a letra da unidade (seguida de dois-pontos), o ponto de montagem ou o nome do volume.

/F Corrige os erros do disco.

/R Localiza setores inválidos e recupera informações legíveis.

/X Força a desmontagem do volume primeiro, se necessário.

/scan Somente NTFS: executa uma verificação online no volume.

/markclean Somente FAT/FAT32/exFAT: marca o volume como limpo quando não detectada corrupção, mesmo que /F não tenha sido especificado.

A opção /I ou /C reduz o tempo necessário para executar Chkdsk ignorando determinadas verificações do volume. Esse é apenas um resumo das opções do comando *chkdsk*. Observe que a recuperação de um sistema de arquivos só é possível se ele não estiver em uso (bloqueado).

Os comandos de gerenciamento de discos não são as únicas ferramentas de linha de comando. E, além do prompt de comando, existe o PowerShell (Figura 6), um interpretador de comandos muito mais completo.

Figura 6 – PowerShell



Créditos: Trismegist san/Shutterstock.

Para iniciar o PowerShell: Teclas Windows + r

Digitar “PowerShell” + <ENTER>

Para finalizar as dicas de linha de comando com MS-Windows, vamos listar alguns comandos do Artigo *Windows Commands: disponível em:* <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>.

systeminfo: esta ferramenta exibe informações de configuração de sistema para um computador local ou remoto, inclusive níveis de *service pack*.

sfc /scannow: o comando *sfc /scannow* verifica todos os arquivos protegidos do sistema, substituindo os arquivos corrompidos por uma cópia em cache que está localizada em uma pasta compactada em %WinDir%\System32\dllcache.

robocopy [origem] [destino]: além de copiar arquivos e diretórios de um local para outro, o Robocopy oferece recursos avançados como cópia *multithread,*

retomada de transferências interrompidas, espelhamento e sincronização de diretórios e controle da largura de banda.

ipconfig: o ipconfig (abreviação de Configuração IP) é um utilitário usado para exibir a configuração de rede TCP/IP de um computador.

fc [arquivo1] [arquivo2]: compara dois arquivos ou conjuntos de arquivos e exibe as diferenças entre eles.

assoc: exibe ou modifica associações com extensões de arquivos.

shutdown: comando de desligamento, que permite desligar ou reiniciar computadores locais ou remotos, um de cada vez.

netstat: exibe estatísticas de protocolo e conexões de rede TCP/IP atuais.

ping [endereço IP]: o comando *ping* troca mensagens ICMP com um *host* remoto e exibe as estatísticas após o envio de quatro pacotes sobre as perdas e o atraso de transmissão.

nslookup [nome_dns]: utilitário que permite realizar testes de resolução de nomes (DNS).

findstr [string] [arquivo]: procura uma *string* (palavra) em arquivos, exibindo as linhas correspondentes.

set [variavel]=[valor]: exibe, define ou remove variáveis de ambiente.

Help [comando]: exibe informações de ajuda sobre outros comandos.

FINALIZANDO

Com objetivo de compreender a evolução dos sistemas operacionais, bem como conhecer aspectos da administração e das ferramentas avançadas do Sistema Operacional MS-Windows, vamos listar os principais conceitos revisados nesta abordagem:

- **Caminho absoluto:** caminho completo, a partir da pasta raiz, para referenciar o local de uma pasta ou arquivo.
- **Caminho relativo:** referência a uma pasta ou arquivo relativo à pasta corrente, sem considerar a sua localização com base na pasta raiz.
- ***Client Access Licenses (CALs*):** licença de acesso para cliente, pode ser requerida. Uma CAL não é um produto de *software*. Em vez disso, ela é uma licença que concede a um usuário o direito de acessar os serviços do servidor.

- **Distribuições/Licenciamento:** forma como o usuário tem acesso a uma edição de um *software*, definindo quais são as condições para seu uso.
- **IBM:** International Business Machines Corporation, uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área de tecnologia, fundada em 1911.
- **Massachusetts Institute of Technology (MIT):** Instituto de Tecnologia de Massachusetts é uma universidade de pesquisa localizada em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.
- **Microsoft:** empresa multinacional que desenvolve, vende e distribui serviços e produtos de tecnologia, para fins pessoais ou comerciais.
- ***MS Active Directory (AD)*:** armazena informações sobre objetos na rede e torna essas informações fáceis de serem encontradas e usadas por administradores e usuários. O *Active Directory* usa um armazenamento de dados estruturado como base para uma organização lógica e hierárquica de informações de diretório.
- **MS-DOS:** Microsoft Disk Operating System é um sistema operacional comprado pela Microsoft para ser usado na linha de computadores IBM PC.
- **Pasta raiz:** é a principal pasta de um sistema de arquivos, a primeira pasta sob a qual todos os demais arquivos e subpastas estão armazenadas.
- **Partição de disco:** uma partição é uma divisão do espaço de um disco rígido. Cada partição pode conter um sistema de arquivos diferente. Consequentemente, em cada partição pode ser instalado um Sistema Operacional.
- **PowerShell**: é uma solução de automação de tarefas multiplataforma que consiste em um interpretador de linha de comando, em uma linguagem de script e uma estrutura de gerenciamento de configuração.
- **Sistemas de arquivos (*Filesystem*):** estrutura lógica usada por um sistema operacional para armazenar e recuperar arquivos em um dispositivo de armazenamento.
- **Tarefa:** todos os programas e utilitários em execução no MS-Windows são tarefas, processos em execução.
- **Variáveis de ambiente**: dados armazenados em áreas de memória que possuem algumas propriedades como nome, tipo, tamanho, permissões, entre outras propriedades.

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. **Facts About Microsoft**. Disponível em: <https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/>. Acesso em: 4 dez. 2023.